

Parcial II. Potencial Eléctrico y Conductores. Semana de Colchón.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

Los dos anillos coaxiales paralelos que muestra la Figura 1 tienen radios $2R$ y $3R$ y están situados a una distancia $4R$. Sobre ellos se distribuyen uniformemente cargas $-Q$ y $+Q$, respectivamente, siendo $Q > 0$.

(26%) Si un electrón (considérese como una carga $-q$) se deja en reposo en el centro **A**, ¿con qué rapidez pasa este por el centro **B**?

(7%) ¿Qué sucede si se tratara de un ión positivo de carga $+Q$? Explique cualitativamente.

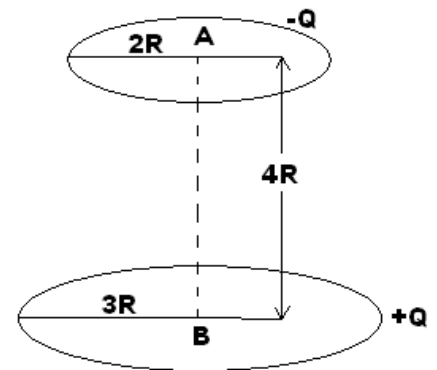


Figura 1.

2. Ejercicio de clase (Total 33%).

Considere un anillo uniformemente cargado de radio R y de densidad de carga λ , ver Figura 2.

(26%) ¿Cuál es el potencial a una distancia z desde el centro del anillo?

Considere z positivos y z negativos.

(7%) A partir de la expresión anterior obtenga el campo para todo punto sobre el eje z .

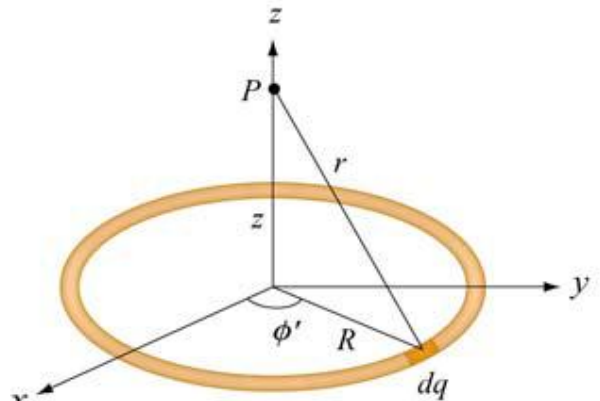


Figura 2.

3. Eufemismo (Total 34%).

El eje x es el eje de simetría de un anillo de carga uniforme de radio R y carga Q . Ver Figura 3. Una carga puntual Q de masa M se ubica inicialmente en el centro del anillo. Cuando se desplaza ligeramente, la carga puntual acelera a lo largo del eje x hasta el infinito. Muestre que la velocidad final de la carga puntual es

$$v = \sqrt{\frac{2k_e Q^2}{MR}}$$

Figura 3.

